Εξαμηνιαία Εργασία - Βελτιστοποίηση (50% του τελικού βαθμού)

ΑΣΚΗΣΗ 1 - Η μέθοδος TLBO

Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

1 Σκοπός και αντικείμενο

Θα προσθέσετε μία νέα καθολική μέθοδο βελτιστοποίησης (TLBO) και ένα νέο πρόβλημα (Dixon–Price) στο project Optimus. Η μέθοδος θα υλοποιηθεί στα αρχεία METHODS/usermethod.h και METHODS/usermethod.cpp, και το πρόβλημα στα PROBLEMS/userproblem.*. Όλες οι υπερπαράμετροι θα δίνονται εξωτερικά (UI/params) - να **ΜΗΝ** είναι hard-coded.

2 Αναμενόμενες δεξιότητες

1. Υλοποίηση πληθυσμιακής μεθόδου με σαφή διαχωρισμό συναρτήσεων: constructor, init, step, terminated, done.
2. Χρήση υπερπαραμέτρων εξωτερικά (getParameterList/params).
3. Υποστήριξη τουλάχιστον δύο κατανομών (ομοιόμορφη + μία από Gaussian/K-means/Repulsion).
4. Υβριδισμός με τοπική μέθοδο (π.χ. Gradient Descent ή Nelder–Mead).
5. Κανόνες τερματισμού: budget (iters/evals), tolerance (βελτίωση), stagnation (στασιμότητα).
6. Προσθήκη νέας αντικειμενικής (Dixon–Price) με αναλυτική ή αριθμητική κλίση.

3 Μέθοδος προς υλοποίηση - TLBO

3.1 Περιγραφή

1. Μπορείτε να δείτε περιγραφή του αλγορίθμου στον σύνδεσμο `https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010448510002484` καθώς και στον σύνδεσμο `https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/teaching-learning-based-optimization-tlbo/`

2. Η TLBO λειτουργεί σε δύο φάσεις: (A) Teacher Phase και (B) Learner Phase.

3. Διατηρούμε πληθυσμό X μεγέθους N μέσα στα όρια της αντικειμενικής συνάρτησης.

4. Teacher Phase: κάθε learner κινείται προς τον teacher (global best) με συντελεστή διδασκαλίας $TF \in [1, 2]$.

5. Learner Phase: ζεύγη μαθητών μαθαίνουν μεταξύ τους· ο ασθενέστερος μετακινείται προς τον ισχυρότερο όταν υπάρχει βελτίωση.

6. Επιλογή: αποδοχή νέου υποψηφίου εάν βελτιώνει.

3.2 Παραδοτέα

1. Υλοποίηση της συνάρτησης δημιουργίας και καθορισμός προκαθορισμένων τιμών για τις παραμέτρους (πχ. popsize, max_iters, seed, sampling_mode, TF_mode, p_local, local_every_R, tol, max_stall, top_k).

2. Υλοποίηση μεθόδου init(): Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει ανάγνωση παραμέτρων, δέσμευση πληθυσμού, αρχική δειγματοληψία, αξιολόγηση, αποθήκευση best.

3. Υλοποίηση μεθόδου step(): 1 πλήρη επανάληψη: Teacher Phase → Learner Phase. Προαιρετικά μπορεί να εκτελείται και local optimization στους top-k ανά R επαναλήψεις.

4. Υλοποίηση μεθόδου terminated(): Χρησιμοποιήστε διάφορες τεχνικές τερματισμού που να ορίζονται από σχετική παράμετρο, όπως

   (α′) $iter \geq itermax$

   (β′) $\left|f_{best} - f_{best(old)}\right| \leq \epsilon$ για G διαδοχικές επαναλήψεις.

5. Υλοποίηση μεθόδου done(): Εύρεση του καλύτερου σημείου στον πληθυσμό και εφαρμογή σε αυτό μιας τεχνικής τοπικής βελτιστοποίησης (πχ Adam, Gradient Descent κτλ.)

4 Υλοποίηση νέου προβλήματος Dixon Price

4.1 Περιγραφή

Να υλοποιήστε μέσα στο UserProblem το πρόβλημα Dixon Price που ορίζεται ως ακολούθως:

$$f(x) = (x_1 - 1)^2 + \sum_{i=2}^{d} i \times \left(2x_i^2 - x_{i-1}\right)^2$$

με διάσταση d. Τα όρια κάθε διάστασης είναι στο διάστημα $[-10, 10]$.

4.2 Παραδοτέα

1. Η μέθοδος δημιουργίας του προβλήματος
2. Η συνάρτηση funmin().
3. Η συνάρτηση gradient().